전자공학개론 · 창작 모의고사 제1회

25문항 · 각 4점 · 총 100점 · 장 시간 30분 성명: 수험번호:

1. 정전용량이 각각 3 μF, 6 μF인 이상적인 커패시터를 병렬로 연결하였다. 합성 정전용량[μF]은?

① 2

② 3

③ 9

④ 6

2. 직렬 RLC 회로에서 R = 10 Ω, L = 20 mH, C = 2 μF이다. 공진 각주파수[rad/s]는?

① 5,000

② 2,500

③ 10,000

④ 20,000

3. 활성영역에서 동작하는 BJT의 공통 베이스(CB) 전류이득 α에 대한 설명으로 옳은 것은?

① α는 일반적으로 1보다 크다.

② α는 컬렉터전류를 베이스전류로 나눈 값이다.

③ α는 부하저항에만 비례한다.

④ α는 1에 가깝지만 1보다 작다.

4. 3변수 논리함수 F(A, B, C) = Σm(1, 3, 4, 5, 7)을 간략화한 식은? (단, 최소항 번호는 ABC를 이진수로 해석하며 A가 최상위 비트이다. ¬는 NOT을 뜻한다.)

① B + A¬C

② C + A¬B

③ ¬C + AB

④ A + ¬BC

5. TCP/IP에서 IP의 주된 역할로 옳은 것은?

① 수신 확인과 재전송을 통한 신뢰성 보장

② 응용 프로세스의 포트 번호 할당

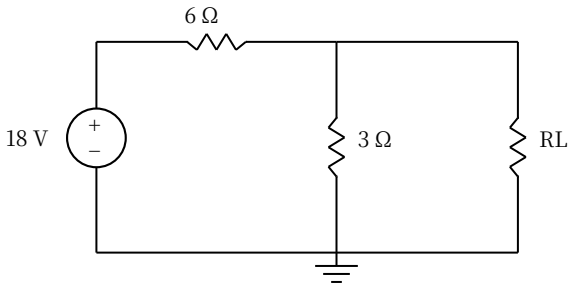
③ 논리 주소를 이용한 패킷 전달

④ 데이터의 암호화와 복호화

전자공학개론 · 창작 모의고사 제1회

25문항 · 각 4점 · 총 100점 · 장 시간 30분 성명: 수험번호:

6. 그림에서 부하 RL에 최대 전력이 전달되도록 할 때 RL[Ω]과 최대 전력 PL[W]의 조합은? (단, 전원과 저항은 이상적이다.)



① RL = 2, PL = 9
② RL = 3, PL = 4.5
③ RL = 3, PL = 9
④ RL = 2, PL = 4.5

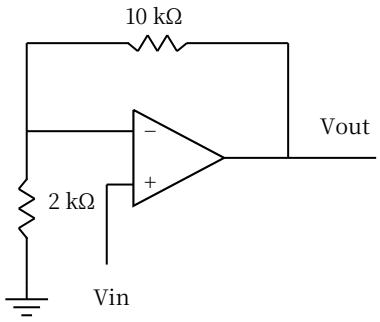
7. 9.4 V 직류전원에 2 kΩ 저항과 실리콘 다이오드 2개를 직렬로 연결하였다. 두 다이오드 모두 순방향으로 도통하며 각각의 전압강하는 0.7 V로 일정하다. 전류[mA]는?

① 4
② 2
③ 3
④ 4.7

8. 안정하게 동작하는 전압 증폭기에 부궤환을 적용했을 때의 일반적인 효과로 옳지 않은 것은?

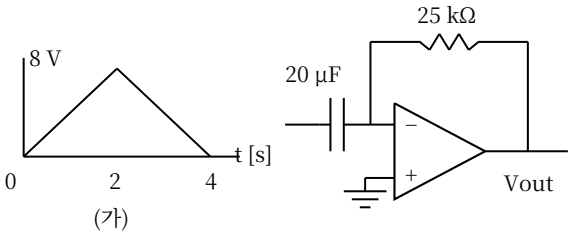
① 이득의 소자 변화에 대한 민감도가 줄어든다.
② 폐루프 이득이 개루프 이득보다 커진다.
③ 비선형 왜곡이 감소한다.
④ 이득과 대역폭의 교환 관계가 나타난다.

9. 그림의 전압이득 Vout/Vin은? (단, 연산증폭기는 이상적이고 선형영역에서 동작한다.)



① −6
② −5
③ 5
④ 6

10. 그림 (가)의 입력을 그림 (나)에 인가하였다. 2 < t < 4 [s]에서 출력전압[V]은? (단, 연산증폭기는 이상적이며 선형영역에서 동작한다. 꼭짓점에서의 순간 동작은 제외한다.)



① −4
② −2
③ 2
④ 4

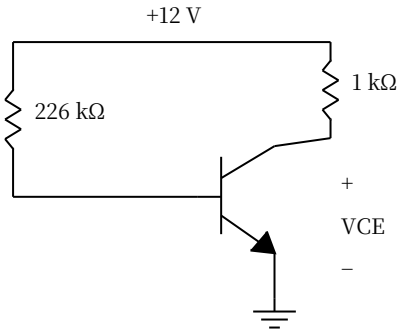
전자공학개론 · 창작 모의고사 제1회

25문항 · 각 4점 · 총 100점 · 장 시간 30분 성명: 수험번호:

11. 2입력 XOR 게이트의 출력이 1이 되는 입력 (A, B)를 모두 고른 것은?

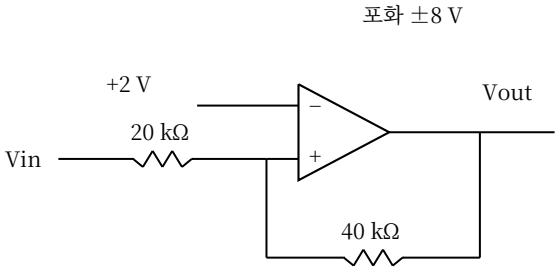
① (0, 1), (1, 0)
② (0, 0), (1, 1)
③ (0, 0), (0, 1)
④ (1, 0), (1, 1)

12. 그림에서 컬렉터–이미터 전압 VCE[V]는? (단, β = 100, VBE = 0.7 V이며 얼리 효과는 무시한다.)



① 5
② 7
③ 6
④ 8

13. 그림의 비반전 슈미트 트리거에서 입력전압의 하강 문턱 VTL과 상승 문턱 VTH[V]는? (단, 연산증폭기는 이상적이며 출력 포화전압은 +8 V, −8 V이다.)

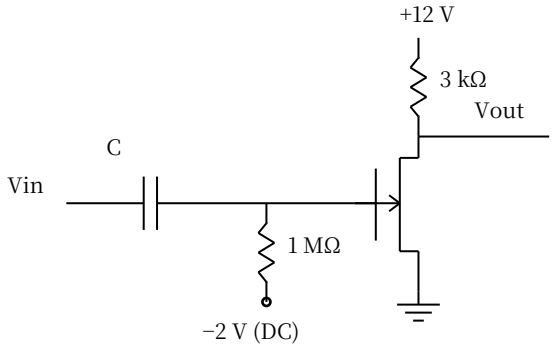


① VTL = −3, VTH = 5
② VTL = 1, VTH = 5
③ VTL = 1, VTH = 7
④ VTL = −1, VTH = 7

14. 하틀리(Hartley) 발진기의 주파수 선택용 LC 탱크회로를 구성하는 기본 소자 조합은? (단, 바이어스 및 결합용 소자는 제외한다.)

① 인덕터 2개와 커패시터 1개
② 인덕터 1개와 커패시터 2개
③ 저항 2개와 커패시터 2개
④ 저항 3개와 커패시터 3개

15. 그림의 JFET 증폭기에서 중역 전압이득 Vout/Vin은? (단, IDSS = 8 mA, VP = −4 V, 직류 VGS = −2 V이다. 게이트 전류와 출력 컨덕턴스는 무시하고 쇼클리 식을 적용한다. 결합 커패시터는 교류에서 단락이다.)



① −12
② −3
③ −6
④ 6

전자공학개론 · 창작 모의고사 제1회

25문항 · 각 4점 · 총 100점 · 장 시간 30분 성명: 수험번호:

16. 주기적인 전류가 한 주기의 1/4 동안 일정한 양의 값 Im이고, 나머지 3/4 동안 0이다. 평균전류가 3 A일 때 실효전류[A]는?

① 3

② 6

③ $3\sqrt{2}$

④ 12

17. 양의 에지에서 동작하는 JK 플립플롭에서 J = K = 1이 유지된다. 유효 클록 에지가 들어올 때의 동작은?

① 현재 출력의 반대 값으로 바뀐다.

② 항상 0으로 리셋된다.

③ 항상 1로 세트된다.

④ 현재 출력을 유지한다.

18. 반송파 주파수 800 kHz, 단일 정현파 정보신호 주파수 4 kHz인 AM 신호의 하측파대와 상측파대 주파수[kHz]는?

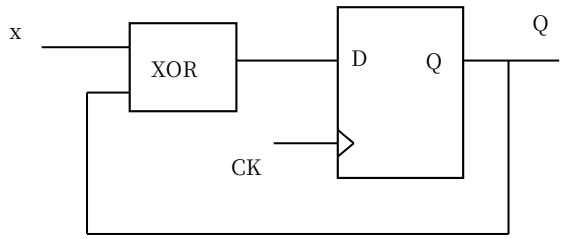
① 792, 808

② 798, 802

③ 800, 804

④ 796, 804

19. 그림의 회로에서 Q의 초기값은 0이다. 연속된 네 번의 상승 클록 에지 직전에 입력 x가 차례로 1, 0, 1, 1로 안정되어 있다. 각 상승 에지 직후의 Q를 순서대로 쓴 것은? (단, 전파지연은 무시한다.)



① $1 \to 0 \to 1 \to 1$

② $1 \to 1 \to 0 \to 1$

③ $0 \to 1 \to 1 \to 0$

④ $1 \to 0 \to 0 \to 1$

20. 이상적인 CMOS 인버터의 입력이 0 V 또는 전원전압으로 안정되어 있을 때 정적 소비전력이 거의 0인 주된 이유는? (단, 누설전류는 무시한다.)

① 두 MOSFET이 모두 항상 켜져 있기 때문이다.

② 출력 부하의 저항이 항상 0이기 때문이다.

③ 전원과 접지 사이의 직류 도통 경로가 차단되기 때문이다.

④ 출력전압이 항상 0 V이기 때문이다.

전자공학개론 · 창작 모의고사 제1회

25문항 · 각 4점 · 총 100점 · 장 시간 30분 성명: 수험번호:

21. R = 6 Ω, 유도성 리액턴스 XL = 8 Ω인 직렬 회로에 실효값 100 V의 정현파 전압을 인가하였다. 회로의 유효전력 [W]은?

① 360
② 800
③ 1,000
④ 600

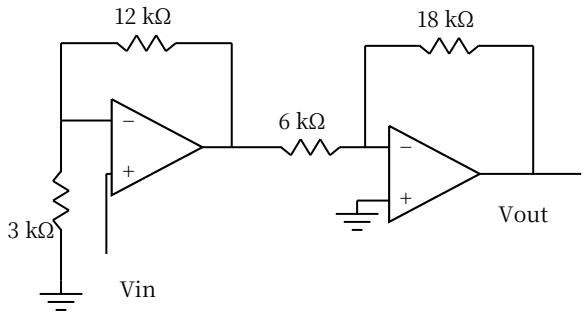
22. 50 Hz 전원을 사용하는 전파정류 평활회로에서 부하 전류는 약 20 mA로 일정하고 평활 커패시터는 1,000 μF이다. ΔVpp ≈ IL/(frC)로 근사할 때 출력 리플의 첨두간 전압[V]은? (단, fr는 리플 주파수이다.)

① 0.2
② 0.1
③ 0.4
④ 2

23. 제너 다이오드를 이용한 일반적인 병렬 정전압회로에서 제너 다이오드가 전압을 안정시키는 동작영역은?

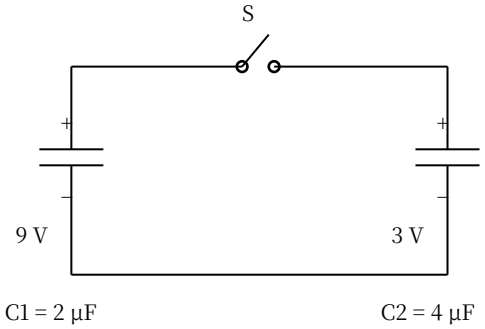
① 순방향 차단영역
② 역방향 항복 전의 차단영역
③ 역방향 항복영역
④ 항상 순방향 도통영역

24. 그림의 다단 연산증폭기 회로에서 전체 전압이득 Vout/Vin은? (단, 두 연산증폭기는 이상적이며 선형영역에서 동작한다.)



① −20
② −15
③ 15
④ 20

25. 그림에서 C1 = 2 μF는 9 V, C2 = 4 μF는 3 V로 충전되어 있다. 두 커패시터는 전원에서 분리되어 있으며 아래쪽 단자는 공통이다. 스위치 S를 닫아 충분히 지난 후 공통전압 Vf[V]와 결합 전후 커패시터에 저장된 총 에너지의 감소량 ΔE[μJ]는? (단, 스위치·배선의 미소 저항으로 과도전류가 감쇠하며 누설은 없다.)



① Vf = 5, ΔE = 24
② Vf = 5, ΔE = 0
③ Vf = 6, ΔE = 24
④ Vf = 6, ΔE = 48